Special Quality Alloys, Inc.
19079 Belleau Wood Drive
Humble, TX 77338
Tel: 281 548 1277
Fax: 281 548 1279
Email: creditcontrol@sqainc.net

APPROVED
By Heather Campbell at 11:21 am, 3/21/25

SPECIAL QUALITY ALLOYS Inc

Packing List

Sold To	**Cactus Wellhead, LLC** 920 Memorial City Way Suite 300 Houston, TX 77024 USA	**Ship To**	Cactus Wellhead, LLC 4123B Meadow Lane Bossier City, LA71111 US
Purchase Order #	TRP0049432	**Packing List #**	48154
Sales Order #	46610	**Date**	March 21 2025

Quantity	Description / Specification	Part Ref
24 In	8" DIA X 24" LONG (+0.250", -0") 17-4 H1150D per CMS-303 REV H, CMS-002 REV L, CMS-004 REV C, CIR-002 REV F ***HOT HOT HOT*** HEAT # 741744 COC # N/A QTY 1 PCS	105379 REV A02
12 In	8" DIA X 12" LONG (+0.250", -0") 17-4 H1150D per CMS-303 REV H, CMS-002 REV L, CMS-004 REV C, CIR-002 REV F ***HOT HOT HOT*** HEAT # 741744 COC # N/A QTY 1 PCS	105379 REV A02

Total Weight 536.15 **lbs**

Received By: _____ **Date:** _____

Title of the goods shall not pass to the buyer until Special Quality Alloys, Inc. has received payment in full. Never the less risk in the material will pass when the material is delivered

SPECIAL QUALITY ALLOYS Inc
19079 Belleau Wood Drive
Humble, TX 77338 USA
Tel: 281-548-1277, Fax: 281-548-1279
Email: QADocs@sqainc.net

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICATE NUMBER	46610-1	REVISION LEVEL	0

CUSTOMER ORDER DETAILS

CUSTOMER/CLIENT	CACTUS WELLHEAD, LLC		
SQA SALES ORDER NO.	46610	**PURCHASE ORDER NO.**	TRP0049432
SQA SALES ORDER LINE ITEM NO.	1	**PURCHASE ORDER LINE ITEM NO.**	1
GRADE/ALLOY TYPE	17-4 H1150D	**WORK/JOB NO.** *(AS APPLICABLE)*	N/A
QUANTITY	24 IN	**PART NO.** *(AS APPLICABLE)*	105379 REV A02
DIMENSIONS *(REFERENCE DWG NO. IF APPLICABLE)*	8" DIA X 24" LG	**SERIAL NO.** *(AS APPLICABLE)*	N/A

GOVERNING QUALITY COMPLIANCE REQUIREMENTS

CMS-303 REV H, CMS-002 REV L, CMS-004 REV C, CIR-002 REV F

SUPPLIED ITEMS

ITEM NO.	DIMENSIONS			DRAWING NUMBER *(AS APPLICABLE)*	QTY	HEAT NUMBER	HEAT LOT NUMBER	SQA STOCK BATCH NO.	COUNTRY OF ORIGIN
	DIA	ID	LG						
1.	8"	-	24"	-	1	741744	8656	15096/2	GERMANY
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

REMARKS/SUPPORTING INFORMATION

DEVIATIONS AND/OR EXCEPTIONS
(IF APPLICABLE)

AUTHORIZATION / APPROVAL

Authorized by:	TAMARA STEBBINS	**Signature:**	*Tamara Stebbins*
Title/Department:	TECHNICAL	**Approval Date:**	03/21/2025

This document is being supplied to stipulate compliance to the applicable purchase order requirements.
The attached certificates and / or supporting documentation have been reviewed and meet or exceed the specification and / or ordering requirements.
ISO 9001 Quality Management certified by BSI under certificate number Q06199.

A member of the Special Steel Group of Companies

BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestraße 9 57076 Siegen

Special Quality Alloys Inc.
19079 Belleau Wood Drive
77338 Humble, TX
USA

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 **3.1**
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Signe du fournisseur

Stempel des Werkssachverständigen
Inspector's stamp
Poincon de l'inspecteur

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

BGH Q 07

Erzeugnisform Product	Stab, rund, geschmiedet, geschält Round bars,forged,peeled
Werkstoff / Quality	17-4PH (H1150D)
Anforderungen Requirements	MPS 0106. R Rev. 9 - 08/22 17-4PH /UNS S17400 ,ANSI/NACE MR 0175/ISO15156-1 2015 UNS S17400 ,ANSI/NACE MR 0175 ISO15156-3 2015-11 UNS S17400 (H1150D) ,ANSI/NACE MR 0103 /ISO17945: 2015 UNS S17400 -Type 630 ,ASTM A 564 /A 564M -19a Requirements for Stainless St. ,ASTM A 484 /A 484M -23a UNS S17400 - Type 630 ,ASME BPVC II. A SA- 564 /SA-564M 2023 1.4542 X5CrNiCuNb16-4 chemistry only ,DIN EN 10088 -3 04/24 Bei Überschreitung der regelwerksseitigen Abmessungsgrenze sind im Zweifelsfall die Vorgaben des Regelwerks vom Bauteilhersteller zu verifizieren. Seitens des Werkstoffherstellers werden nur die, an der von ihm produzierten Geometrie, überprüften Eigenschaften bestätigt. In case of doubt, the specifications of the regulations must be verified by the component manufacturer if the dimensional limit of the regulations is exceeded. On the part of the material manufacturer, only the properties verified on the geometry, produced by him, are confirmed.

Besichtigung und Maßnachprüfung Inspection and dimensional control Inspection et contrôle de dimension	Erschmelzung/Nachbehandlung Meltingprocess/secondary refining Mode d`élaboration/traitement ultérieur	Verwechslungsprüfung (spectroanalytisch) Identification test (spectral-analysis) examination d` identification(analyse spectrale)
ohne Beanstandung without objection	E- AOD/LF/VD	ohne Beanstandung without objection

Pos. Item Poste	Anzahl Quantity Quantité	Abmessung Dimension Dimensions	Gewicht Weight Poids lbs	Schmelz-Nr. Heat-No. No. de coulée
2	5	203.2 mm dia. x 1768 - 5990 mm (8" dia.)	13732	741744

Schmelze Heat %	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	Nb	Ta	Nb/C
741744	0,040	0,22	0,79	0,024	0,0008	15,58	0,21	4,85	3,254	0,271	0,003	6,775
	Nb+Ta 0,274											

Wärmebehandlungszustand Condition of heat treat	sol.ann.+2xprec.hard. 1040°C 9h polymer, 607°C 8.5h air, 607°C 8.1h air - heat treat lot no. 8656 polymer temperature at start: 30°C, polymer temperature at end: 35°C

Probe-Nr. Test-No.	Lage Loc.	Temp. °F	Rp0,2 PSI		Rm PSI	A4 %	Z %	Kerbschlagarbeit Impact value FTLBS			Probenform Shape of test piece Charpy-V	Härte Hardness HRC
Soll/Req.	L	RT	>=105000		>=135000	>=18	>=50	>=20			-76°F	>=29
	L							>=30			RT	<=33
Soll/Req.	T							>=15			0°F	
310Q2*	L	RT	107000		145000	22,6	58	115	116	129	RT	31,4-32,3
310Q2*	L							66	61	67	-76°F	
310Q2*	T							49	49	48	0°F	

Anlagen Encl. Annexe	Siegen,den Place and date Lieu et date	Abnahmebeauftragter Inspector representative Inspecteur de réception
UT-Zeugnis / UT cert. Gefügeaufnahme / Micrograph Ofendiagramme / Furnace charts	16.01.2025	**Langer**

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestraße 9 57076 Siegen

Special Quality Alloys Inc.
19079 Belleau Wood Drive
77338 Humble, TX
USA

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 **3.1**
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Signe du fournisseur

Stempel des Werkssachverständigen
Inspector's stamp
Poincon de l'inspecteur

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

BGH Q 07

310Q1	/K								33
310Q1	/F								32,5
310Q2	/K								33
310Q2	/F								32
310Q3	/K								32
310Q3	/F								33
310Q4	/K								31,5
310Q4	/F								31

Prob-Nr	Temp.	Lage	Laterale Breitung (")			Scherbruchant. (%)		
Test-No	°F	Loc.	Lateral extension (")			shear fracture (%)		
310Q2*	RT	L	0,067	0,069	0,074	100	100	100
310Q2*	-76	L	0,037	0,035	0,037	60	60	70
310Q2*	0	T	0,027	0,028	0,028	40	40	40

A4% ... Elongation on 4D

* Testing on prolongation of bar, in a quarter of thickness (1/4T)
Standard round tension, specimen acc. to ASTM A 370 (0.500 inch)
Charpy full size specimen (10 mm x 10 mm)
Prolongation size and length: 203.2 mm dia. x 118 mm

Material hardness checked each bar and each end (K = top + F = bottom) at surface!

The bar with test no. 310Q1 was divided after testing.

The test results of the MTR meet the requirements of the specification.

Ingot size: KV 4.1

Reduction ratio: 7.4 : 1

Grain size acc. ASTM E 112 (position: T/2): 5

Ferrite content acc. ASTM E 562 (position: T/2): 1 %

Microstructure (position: T/2): martensite

Anlagen Encl. Annexe
UT-Zeugnis / UT cert.
Gefügeaufnahme / Micrograph
Ofendiagramme / Furnace charts

Siegen,den
Place and date
Lieu et date
16.01.2025

Abnahmebeauftragter
Inspector representative
Inspecteur de réception
Langer

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestraße 9 57076 Siegen

Special Quality Alloys Inc.
19079 Belleau Wood Drive
77338 Humble, TX
USA

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 **3.1**
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Signe du fournisseur

Stempel des Werkssachverständigen
Inspector's stamp
Poincon de l'inspecteur

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

BGH Q 07

Degree of purity acc. ASTM E 45, method A (position: T/2):

Type	A	B	C	D
thin	0.0	1.0	0.5	1.0
heavy	0.0	0.5	0.5	0.5

Material has been cooled to below 32°C (90°F) between heat treatments.

Our furnaces for the heat treatment are calibrated and surveyed acc. to API 6A 21st edition section 6.5 and annex M.

Furnace monitoring with furnace atmosphere thermocouples.

Time at temperature for the parts (not the furnace).

Free from Mercury

No welding or weld repair

Country of origin: GERMANY

Visual surface control was done: without objection

Radioactivity inspection without objection, the measured value is below the detection limit of 0.1 Bq/g.

No minerals originating in conflict countries (Democratic Republic of Congo or adjoining countries) were used for the production of this material in accordance with the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sec. 1502. Furthermore, the bars have been manufactured without using Cuban Nickel.

Anlagen / Encl. / Annexe: UT-Zeugnis / UT cert. Gefügeaufnahme / Micrograph Ofendiagramme / Furnace charts	Siegen,den Place and date Lieu et date 16.01.2025	Abnahmebeauftragter Inspector representative Inspecteur de réception **Langer**

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

Ultraschallprüfung
Ultrasonic testing

DIN EN 10204 3.1

BGH Edelstahl Siegen GmbH

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Erzeugnisform : Stab, rund, geschmiedet, geschält
Product : Round bars,forged,peeled

Werkstoff/Quality : 17-4PH (H1150D)
Abmessung/Dimension: 203.2 mm dia. x 1768 - 5990 mm (8" dia.)
Anzahl/Quantity : 5 Gewicht /Weight : 13732 lbs
Condition of heat treat : sol.ann.+2xprec.hard.

Prüfrichtlinie
Specification

ASTM A 388 / ASME SA-388
Anforderungen nach API 6A, 21.Ausgabe Nov.2018,
PSL 3, Punkt 10.4.2.12.2 & 10.4.2.12.3
Requirements per API 6A, 21.Edition Nov.2018,
PSL 3, clauses 10.4.2.12.2 & 10.4.2.12.3

Prüfgerät Testing device	: Deutsch Echograph 1090 Serial No.: 10701, calibration date: 03/2024
Prüfkopf Search unit	: S 10 W 4 C
Kopplungsmittel Couplant	: Wasser / Kleister water / glue
Prüffrequenz Testing frequence	: 4 MHz
Prüfumfang Amount of inspection	: vollständig completely
Prüfrichtung Scanning direction	: radial, axial radial, axial
Registriergrenze Recording threshold	: 50 % Bezugslinie von 6,0 mm FBB 50 % reference line of 6.0 mm FBH
Befund Result	: Keine registrierpflichtigen Anzeigen. No reportable indications.
Info Information	: Einstellung der Prüfempfindlichkeit n. AVG-Methode und Verwendung eines artgleichen Vergleichskörpers. Seting of test sensitivity acc. DGS method and using a similar type of reference block.

Siegen,den Place and date Lieu et date 16.01.25	Prüfer Testing operator Opérateur Gavrin Stufe 2, ISO 9712 / SNT-TC-1A	Abnahmebeauftragter Inspector representative Inspecteur de réception Jungermann Stufe 3, ISO 9712 / SNT-TC-1A BGH Q 28	Überwacher Supervisor Surveilleur

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

sectorcert®

MAKING LIFE LESS DANGEROUS.

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

für Personal der Zerstörungsfreien Prüfung nach DIN EN ISO 9712:2022-09
for non-destructive testing personnel according to DIN EN ISO 9712:2022-09

Nr. | No.
Z-SC-9075186-9956

Hiermit zertifizieren wir, dass | We hereby certify that
Nico Gavrin

geboren am | born on
[redacted]

kompetent ist für das Prüfverfahren | is competent for the method
Ultraschallprüfung (UT)
Ultrasonic Testing (UT)

in der Zertifizierungsstufe | in certification level
2

im Sektor | in sector
IS

Gültigkeitsdatum | Effective date
14.06.2024

Ablaufdatum | Expiry date
13.06.2029

Leitung Zertifizierung | Head of Certification

Dieses Zertifikat ist Eigentum der SECTOR Cert GmbH und kann entzogen werden, wenn es irreführend zitiert oder missbräuchlich verwendet wird. Das Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Voraussetzungen des Zertifizierungsprogramms nicht erfüllt werden. Die Identität der zertifizierten Person kann mit dem Ausweis Nr. 9075186 überprüft werden. | This certificate remains the property of SECTOR Cert GmbH and can be revoked if it is misleadingly quoted or misused. It becomes invalid if the requirements of the certification scheme are not met. The identity of the certified person can be verified with the ID card no. 9075186.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZP-16046-01-01

SECTOR Cert – Gesellschaft für Zertifizierung GmbH | Am Turm 24 | 53721 Siegburg | Germany | info@sector-cert.com | www.sectorcert.com | (t) +49 2241 26682-00
Amtsgericht Siegburg | HRB 15579 | Geschäftsführung: Dr. Achim Jung

BGH

Sehfähigkeitsbescheinigung
Vision Examination

Für/For Herrn/Mr.: Gavrin, Nico

Geburtsdatum: [redacted]
Birth:

Geburtsort:
Place of Birth:

PLZ: [redacted]
Code:

Ort: [redacted]
Place:

Straße: [redacted]
Street:

Land: Deutschland
Land:

Arbeitgeber:
Employer:

Firma: BGH Gruppe
Company:

PLZ: 57076
Code:

Ort: Siegen
Place:

Straße: Siegen
Street:

Land: Deutschland
Land:

Folgende Mindestanforderungen an die Sehfähigkeit gemäß DIN EN ISO 9712, ASME und DIN EN 13018 werden bescheinigt/The following minimum requirements in acc. with DIN EN ISO 9712, ASME and DIN EN 13018 will be certified :

☒ **Nahsehvermögen**
Near Vision from 30,5 cm distance on min. one eye

Nahvisus: 1,0
Near Visus:

Die Nahsehfähigkeit muss ausreichend sein, um die Jaeger-Nummer-1-Buchstaben oder Times -Roman-N4,5 oder gleichwertige Buchstaben in einem Abstand von nicht weniger als 30,5 cm mit mindestens einem Auge, mit oder ohne Sehhilfe, lesen zu können. Is able to read the Jaeger Standard Chart stated above at a distance not less than 12 inches.

☒ **Fernsehvermögen**
Far Vision on min. one eye

Fernvisus: 0,63
Far Visus:

Die Fernsehfähigkeit muss ausreichend sein um mit dem Standardoptotyp in Übereinstimmung mit EN ISO 8596, Sehschärfegrad 0,63 auf mindestens einem Auge mit oder ohne Sehhilfe sehen zu können. Isable to read the far visus 0,63 stated above.

☒ **Farb- und Grausehvermögen**
Color contrast and Gray Shade on min. one eye:

Ishiara und Gray Shade Tafel
Ishihara and Gray Shade Table

Das Farbsehvermögen muss ausreichend sein, um die Kontraste zwischen den Farben und Grauschattierungen zu erkennen und zu unterscheiden, die bei den betreffenden vom Arbeitgeber festgelegten ZfP-Verfahren benutzt werden. Is able to distinguish and differentiate color contrast as used In the Nondestructive Examination (ISHIARA) and has passed „Shades of Grey" eye examination .

Eine Sehhilfe ist
A visual aid is:

☐ erforderlich
necessary

☒ nicht erforderlich
not necessary

Siegen 17.10.2024
Ort-Place, Datum-Date

Dr. med. Joachim Schauerte
Stempel-Stamp / Unterschrift-Sign
Augenarzt / Augenoptiker

BGH Edelstahl Siegen GmbH

Gefügeaufnahme

Micrograph
Microstructure

BGH-Auftragsnr.: BGH works no.: BGH référence:	82245100201
Schmelz-Nr.: Heat-No.: No. de Coulée:	741744
Werkstoff: Quality: Matériel:	4542
Probe-Nr.: Test-No.: Echant:	310 Q
Ätzmittel: Etchant: Agent caustique:	V2A-Beize
Vergrößerung: Magnification: Agrandissement:	Olympus BX51 M\200fach



Prüfer: Zaborski
Tester:
Examinateur:

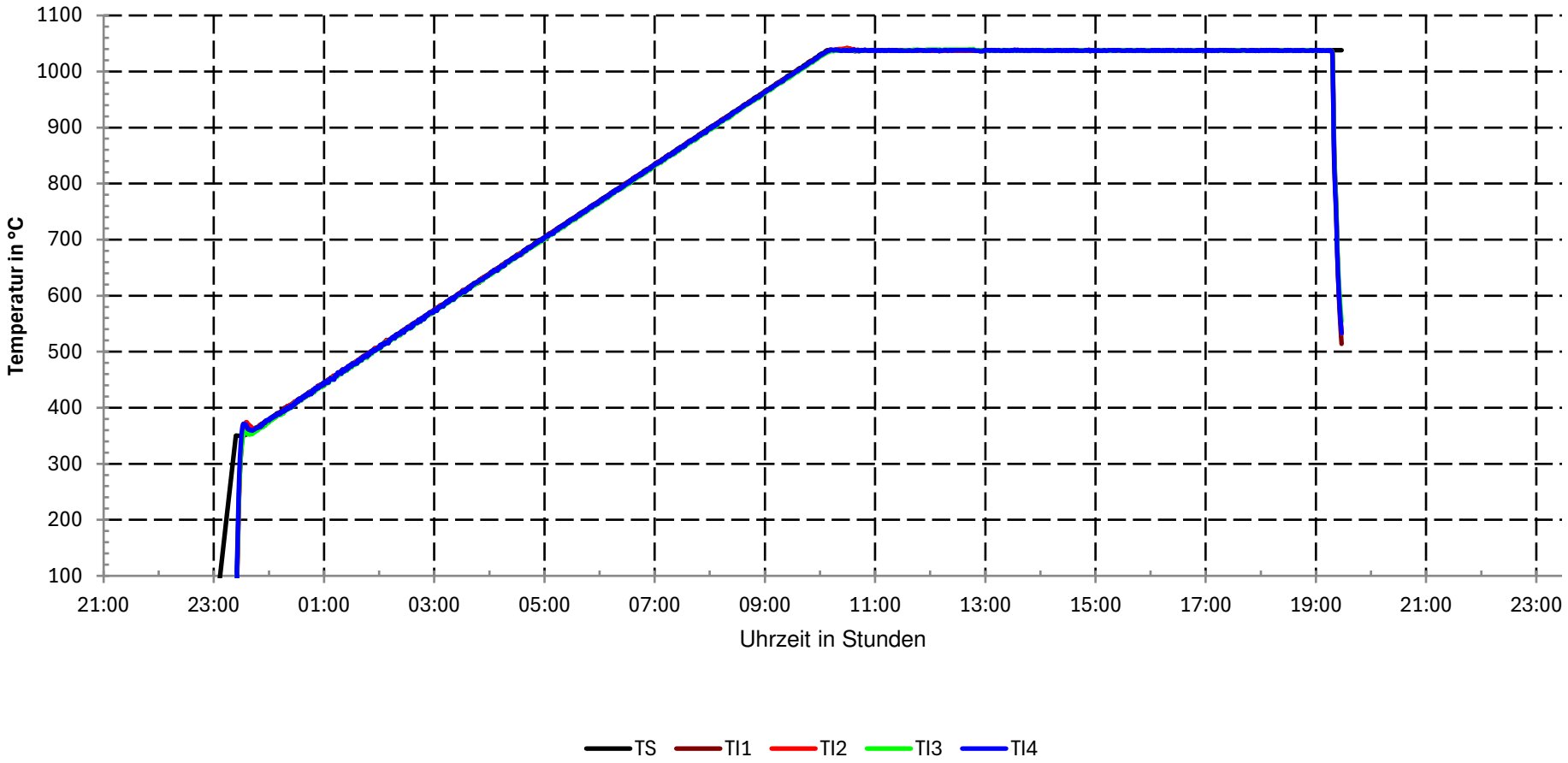
Laborleitung: Wüst
Laboratory manager:
Directeur de laboratoire:

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificate a été établi sur systéme informationique et est valuable sans signature aussi.

Erstelldatum: 03.12.2024
Create date:
Créer une date:

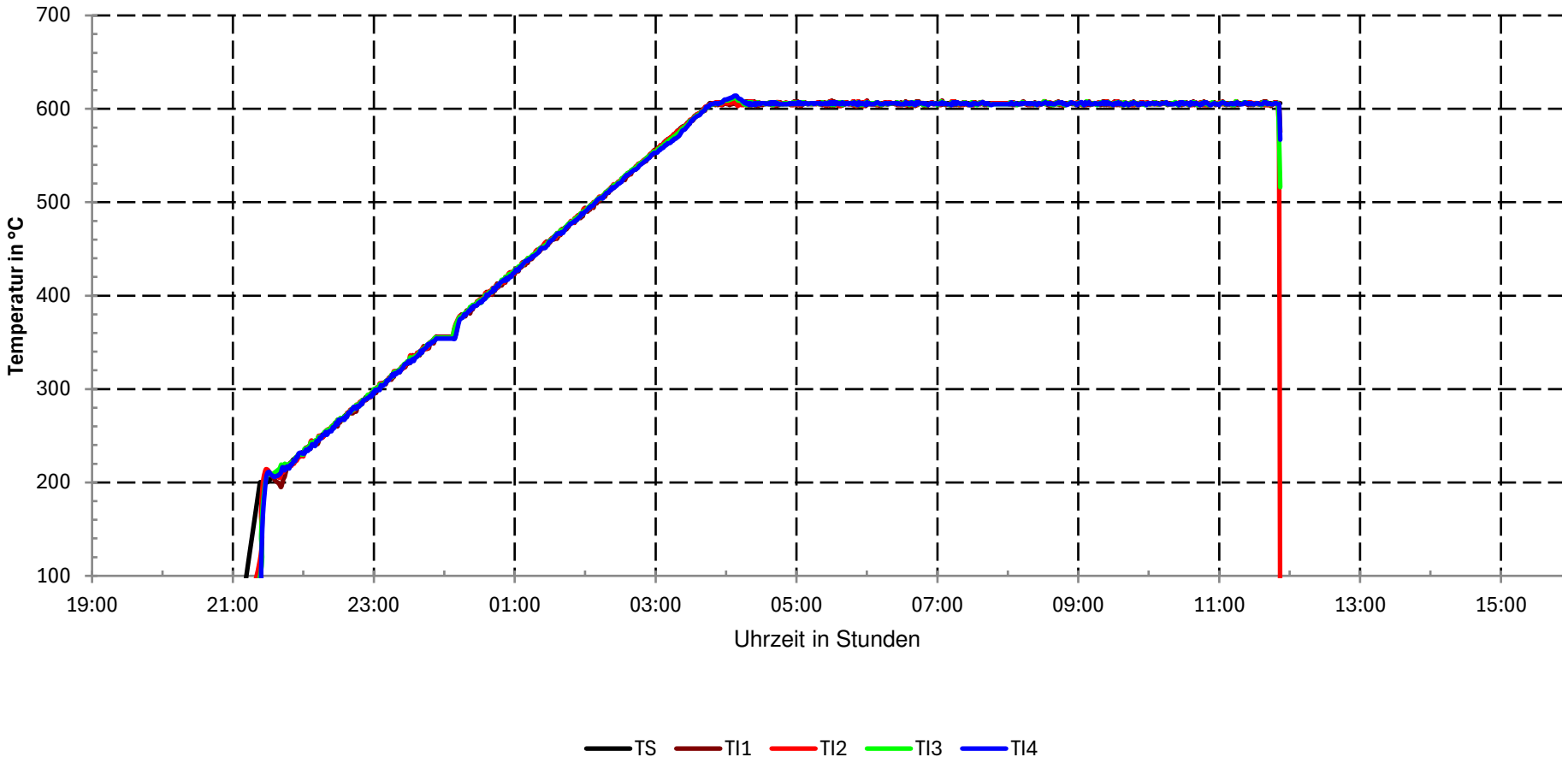
BGH-Auftragsnr. 822451-002-01
Start: 19.11.2024 23:23 Uhr
Ende: 20.11.2024 19:15 Uhr
Gesamtzeit: 0 Tage 20:04 Stunden
Los-Nr.: 425/8563/1

BGH Edelstahl
Siegen GmbH



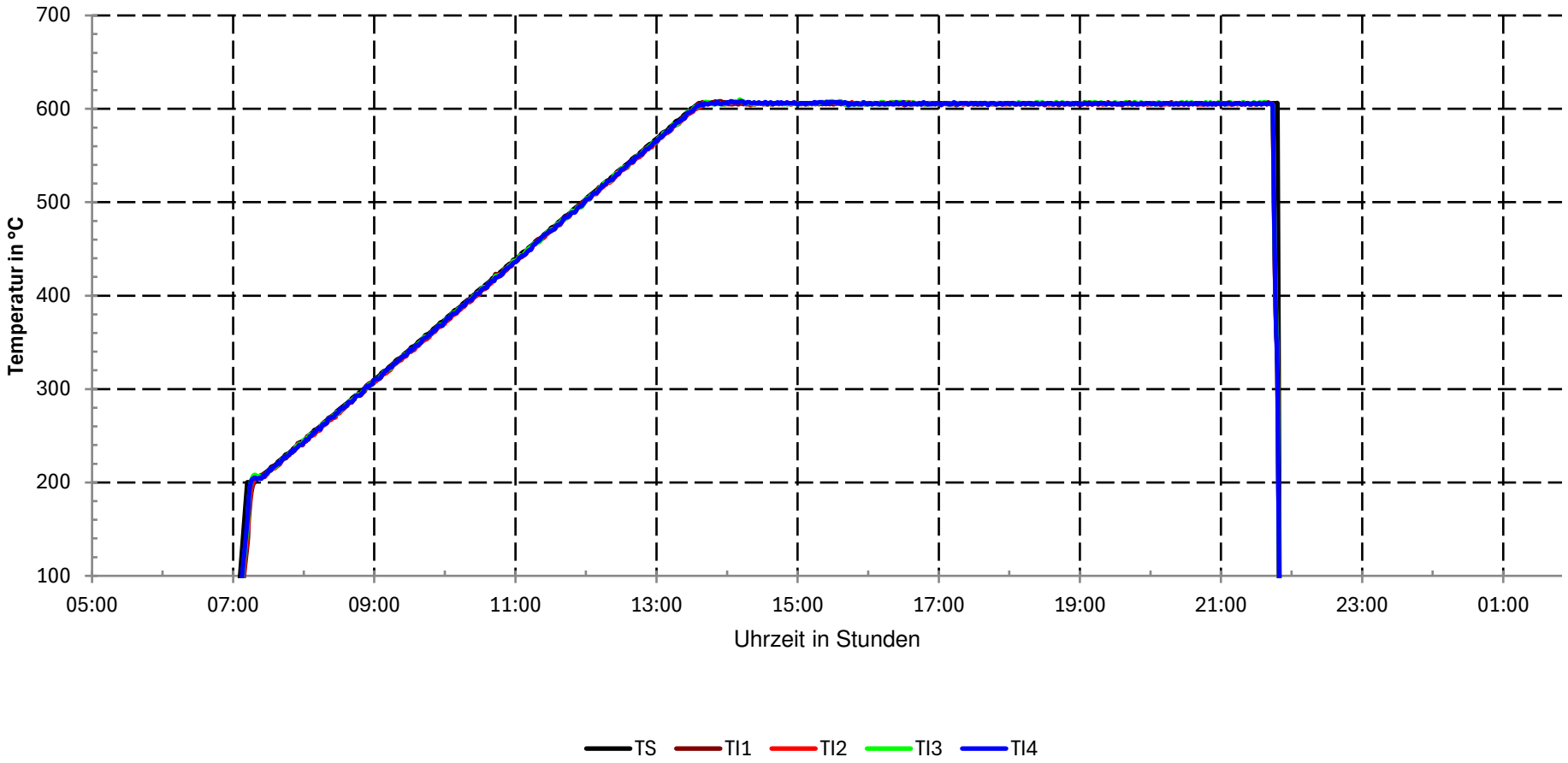
BGH-Auftragsnr. 822451-002-01
Start: 20.11.2024 21:22 Uhr
Ende: 21.11.2024 11:50 Uhr
Gesamtzeit: 0 Tage 14:29 Stunden
Los-Nr.: 423/8564/1

BGH Edelstahl
Siegen GmbH



BGH-Auftragsnr. 822451-002-01
Start: 24.11.2024 07:11 Uhr
Ende: 24.11.2024 21:45 Uhr
Gesamtzeit: 0 Tage 14:38 Stunden
Los-Nr.: 434/8656/1

BGH Edelstahl
Siegen GmbH



SPECIAL QUALITY ALLOYS, Inc.

BSI ISO 9001:2015 Accredited, Q 06199

BRINELL HARDNESS INSPECTION REPORT

ORDER DESCRIPTION / TESTING DETAILS

TESTING REASON:	Customer Request ☑	Internal Verification ☐	
TEST CERTIFICATE NO.	2115	**REV.**	0

ORDER REFERENCES

CUSTOMER	
CACTUS WELLHEAD, LLC	
PO NUMBER	TRP0049432
ORDER LINE ITEM NUMBER	1 & 2
PART NUMBER	105379 REV A02
SERIAL NUMBER	N/A
WORK ORDER/JOB NUMBER	N/A

TESTING REQUIREMENTS

SPECIFICATION	CMS-303 REV H, CIR-002 REV F
QTY OF TEST REQUIRED	1 EA
HBW MIN	277
HBW MAX	311

MATERIAL/PRODUCT DESCRIPTION

MATERIAL TYPE/GRADE	17-4 H1150D
DIMENSIONS	8" DIA
SURFACE CONDITION	SMOOTH TURNED

EQUIPMENT/CALIBRATION REFERENCES

HARDNESS TEST MACHINE	King (Portable) - YG78	
SN: YG78	Cal. Date: 04/01/2024	Cal. Due: 04/01/2025
INDENTATION MEASURING DEVICE	King (Type B (manual/hand-held))	
SN: 99158	Cal. Date: 04/01/2024	Cal. Due: 04/01/2025

CALIBRATION BLOCK # 1		Indent 1 / Indent 2	
SN: 23B39945G	Range: 263 (3.74)	262 / 262	Test Date: 03/18/2025
CALIBRATION BLOCK # 2		**Indent 1 / Indent 2**	
SN: 23B40018G	Range: 326 (3.37)	321 / 321	Test Date: 03/18/2025

TEMPERATURE MONITORING DEVICE	
SN: 240800277	Amb. Temp.: 59 °F

BRINELL HARDNESS TESTING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH CURRENT EDITION OF ASTM E-10 & E-110 (as applicable).
BRINELL SCALE
10/3000

TEST NO.	STOCK BATCH NO.	MILL HEAT NO.	HBW	TEST LOC.	TEST NO.	STOCK BATCH NO.	MILL HEAT NO.	HBW	TEST LOC.
1.:	15096/2	741744	302	OD	21.:				
2.:					22.:				
3.:					23.:				
4.:					24.:				
5.:					25.:				
6.:					26.:				
7.:					27.:				
8.:					28.:				
9.:					29.:				
10.:					30.:				
11.:					31.:				
12.:					32.:				
13.:					33.:				
14.:					34.:				
15.:					35.:				
16.:					36.:				
17.:					37.:				
18.:					38.:				
19.:					39.:				
20.:					40.:				

TEST LOCATION LEGEND

OD	SURFACE OF BAR OD AT END - (1/16" - 1/8" BS PREP)	**T4**	TRAVERSE (SAW CUT FACE OF BAR - MID THCIKNESS)
TN	TRAVERSE (SAW CUT FACE OF BAR - NEAR SURFACE (.250" - .500")	**T2**	TRAVERSE (SAW CUT FACE OF BAR - CENTER)

IMPORTANT: ASTM E-140 Brinell to HRC conversions shall not be used for Precipitation hardened, Martensitic and Super-Martensitic stainless steels.

REPORT COMMENTS (BELOW):

OPERATOR/INSPECTOR:	Joseph Tristan		**TEST DATE:**	03/21/2025
APPROVED BY: (TECHNICAL DEPT.)	Tamara Stebbins	*Tamara Stebbins*	**APPROVED DATE:**	03/21/2025

3rd Party / Witness Stamp (Signature)

SPECIAL QUALITY ALLOYS Inc
19079 Belleau Wood Drive
Humble, TX 77338 USA
Tel: 281-548-1277, Fax: 281-548-1279
Email: QADocs@sqainc.net

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICATE NUMBER	46610-2	REVISION LEVEL	0

CUSTOMER ORDER DETAILS

CUSTOMER/CLIENT	CACTUS WELLHEAD, LLC		
SQA SALES ORDER NO.	46610	**PURCHASE ORDER NO.**	TRP0049432
SQA SALES ORDER LINE ITEM NO.	2	**PURCHASE ORDER LINE ITEM NO.**	2
GRADE/ALLOY TYPE	17-4 H1150D	**WORK/JOB NO.** *(AS APPLICABLE)*	N/A
QUANTITY	12 IN	**PART NO.** *(AS APPLICABLE)*	105379 REV A02
DIMENSIONS *(REFERENCE DWG NO. IF APPLICABLE)*	8" DIA X 12" LG	**SERIAL NO.** *(AS APPLICABLE)*	N/A

GOVERNING QUALITY COMPLIANCE REQUIREMENTS

CMS-303 REV H, CMS-002 REV L, CMS-004 REV C, CIR-002 REV F

SUPPLIED ITEMS

ITEM NO.	DIMENSIONS			DRAWING NUMBER *(AS APPLICABLE)*	QTY	HEAT NUMBER	HEAT LOT NUMBER	SQA STOCK BATCH NO.	COUNTRY OF ORIGIN
	DIA	ID	LG						
1.	8"	-	12"	-	1	741744	8656	15096/2	GERMANY
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

REMARKS/SUPPORTING INFORMATION

DEVIATIONS AND/OR EXCEPTIONS
(IF APPLICABLE)

AUTHORIZATION / APPROVAL

Authorized by:	TAMARA STEBBINS	**Signature:**	*Tamara Stebbins*
Title/Department:	TECHNICAL	**Approval Date:**	03/21/2025

This document is being supplied to stipulate compliance to the applicable purchase order requirements.
The attached certificates and / or supporting documentation have been reviewed and meet or exceed the specification and / or ordering requirements.
ISO 9001 Quality Management certified by BSI under certificate number Q06199.

A member of the Special Steel Group of Companies

BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestraße 9 57076 Siegen

Special Quality Alloys Inc.
19079 Belleau Wood Drive
77338 Humble, TX
USA

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 **3.1**
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Signe du fournisseur

Stempel des Werkssachverständigen
Inspector's stamp
Poincon de l'inspecteur

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

BGH Q 07

Erzeugnisform Product	Stab, rund, geschmiedet, geschält Round bars,forged,peeled
Werkstoff / Quality	17-4PH (H1150D)
Anforderungen Requirements	MPS 0106. R Rev. 9 - 08/22 17-4PH /UNS S17400 ,ANSI/NACE MR 0175/ISO15156-1 2015 UNS S17400 ,ANSI/NACE MR 0175 ISO15156-3 2015-11 UNS S17400 (H1150D) ,ANSI/NACE MR 0103 /ISO17945: 2015 UNS S17400 -Type 630 ,ASTM A 564 /A 564M -19a Requirements for Stainless St. ,ASTM A 484 /A 484M -23a UNS S17400 - Type 630 ,ASME BPVC II. A SA- 564 /SA-564M 2023 1.4542 X5CrNiCuNb16-4 chemistry only ,DIN EN 10088 -3 04/24 Bei Überschreitung der regelwerksseitigen Abmessungsgrenze sind im Zweifelsfall die Vorgaben des Regelwerks vom Bauteilhersteller zu verifizieren. Seitens des Werkstoffherstellers werden nur die, an der von ihm produzierten Geometrie, überprüften Eigenschaften bestätigt. In case of doubt, the specifications of the regulations must be verified by the component manufacturer if the dimensional limit of the regulations is exceeded. On the part of the material manufacturer, only the properties verified on the geometry, produced by him, are confirmed.

Besichtigung und Maßnachprüfung Inspection and dimensional control Inspection et contrôle de dimension	Erschmelzung/Nachbehandlung Meltingprocess/secondary refining Mode d`élaboration/traitement ultérieur	Verwechslungsprüfung (spectroanalytisch) Identification test (spectral-analysis) examination d` identification(analyse spectrale)
ohne Beanstandung without objection	E- AOD/LF/VD	ohne Beanstandung without objection

Pos. Item Poste	Anzahl Quantity Quantité	Abmessung Dimension Dimensions	Gewicht Weight Poids lbs	Schmelz-Nr. Heat-No. No. de coulée
2	5	203.2 mm dia. x 1768 - 5990 mm (8" dia.)	13732	741744

Schmelze Heat %	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	Nb	Ta	Nb/C
741744	0,040	0,22	0,79	0,024	0,0008	15,58	0,21	4,85	3,254	0,271	0,003	6,775
	Nb+Ta 0,274											

Wärmebehandlungszustand Condition of heat treat	sol.ann.+2xprec.hard. 1040°C 9h polymer, 607°C 8.5h air, 607°C 8.1h air - heat treat lot no. 8656 polymer temperature at start: 30°C, polymer temperature at end: 35°C

Probe-Nr. Test-No.	Lage Loc.	Temp. °F	Rp0,2 PSI		Rm PSI	A4 %	Z %	Kerbschlagarbeit Impact value FTLBS			Probenform Shape of test piece Charpy-V	Härte Hardness HRC
Soll/Req.	L	RT	>=105000		>=135000	>=18	>=50	>=20			-76°F	>=29
	L							>=30			RT	<=33
Soll/Req.	T							>=15			0°F	
310Q2*	L	RT	107000		145000	22,6	58	115	116	129	RT	31,4-32,3
310Q2*	L							66	61	67	-76°F	
310Q2*	T							49	49	48	0°F	

Anlagen Encl. Annexe	Siegen,den Place and date Lieu et date	Abnahmebeauftragter Inspector representative Inspecteur de réception
UT-Zeugnis / UT cert. Gefügeaufnahme / Micrograph Ofendiagramme / Furnace charts	16.01.2025	**Langer**

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestraße 9 57076 Siegen

Special Quality Alloys Inc.
19079 Belleau Wood Drive
77338 Humble, TX
USA

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 **3.1**
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Signe du fournisseur

Stempel des Werkssachverständigen
Inspector's stamp
Poincon de l'inspecteur

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

BGH Q 07

310Q1	/K								33
310Q1	/F								32,5
310Q2	/K								33
310Q2	/F								32
310Q3	/K								32
310Q3	/F								33
310Q4	/K								31,5
310Q4	/F								31

Prob-Nr	Temp.	Lage	Laterale Breitung (")			Scherbruchant. (%)		
Test-No	°F	Loc.	Lateral extension (")			shear fracture (%)		
310Q2*	RT	L	0,067	0,069	0,074	100	100	100
310Q2*	-76	L	0,037	0,035	0,037	60	60	70
310Q2*	0	T	0,027	0,028	0,028	40	40	40

A4% ... Elongation on 4D

* Testing on prolongation of bar, in a quarter of thickness (1/4T)
Standard round tension, specimen acc. to ASTM A 370 (0.500 inch)
Charpy full size specimen (10 mm x 10 mm)
Prolongation size and length: 203.2 mm dia. x 118 mm

Material hardness checked each bar and each end (K = top + F = bottom) at surface!

The bar with test no. 310Q1 was divided after testing.

The test results of the MTR meet the requirements of the specification.

Ingot size: KV 4.1

Reduction ratio: 7.4 : 1

Grain size acc. ASTM E 112 (position: T/2): 5

Ferrite content acc. ASTM E 562 (position: T/2): 1 %

Microstructure (position: T/2): martensite

Anlagen Encl. Annexe
UT-Zeugnis / UT cert.
Gefügeaufnahme / Micrograph
Ofendiagramme / Furnace charts

Siegen,den
Place and date
Lieu et date
16.01.2025

Abnahmebeauftragter
Inspector representative
Inspecteur de réception
Langer

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestraße 9 57076 Siegen

Special Quality Alloys Inc.
19079 Belleau Wood Drive
77338 Humble, TX
USA

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 **3.1**
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Signe du fournisseur

Stempel des Werkssachverständigen
Inspector's stamp
Poincon de l'inspecteur

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

BGH Q 07

Degree of purity acc. ASTM E 45, method A (position: T/2):

Type	A	B	C	D
thin	0.0	1.0	0.5	1.0
heavy	0.0	0.5	0.5	0.5

Material has been cooled to below 32°C (90°F) between heat treatments.

Our furnaces for the heat treatment are calibrated and surveyed acc. to API 6A 21st edition section 6.5 and annex M.

Furnace monitoring with furnace atmosphere thermocouples.

Time at temperature for the parts (not the furnace).

Free from Mercury

No welding or weld repair

Country of origin: GERMANY

Visual surface control was done: without objection

Radioactivity inspection without objection, the measured value is below the detection limit of 0.1 Bq/g.

No minerals originating in conflict countries (Democratic Republic of Congo or adjoining countries) were used for the production of this material in accordance with the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sec. 1502. Furthermore, the bars have been manufactured without using Cuban Nickel.

Anlagen / Encl. / Annexe: UT-Zeugnis / UT cert. Gefügeaufnahme / Micrograph Ofendiagramme / Furnace charts	Siegen,den Place and date Lieu et date 16.01.2025	Abnahmebeauftragter Inspector representative Inspecteur de réception **Langer**

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

Ultraschallprüfung
Ultrasonic testing

DIN EN 10204 3.1

BGH Edelstahl Siegen GmbH

Kunden-Bestell-Nr. **18458**
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. **822451-002-01**
BGH works no.
BGH référence

Zeugnis-Nr. **445959**
Certificate no.
No. de certificat

Erzeugnisform : Stab, rund, geschmiedet, geschält
Product : Round bars,forged,peeled

Werkstoff/Quality : 17-4PH (H1150D)
Abmessung/Dimension: 203.2 mm dia. x 1768 - 5990 mm (8" dia.)
Anzahl/Quantity : 5 Gewicht /Weight : 13732 lbs
Condition of heat treat : sol.ann.+2xprec.hard.

Prüfrichtlinie
Specification

ASTM A 388 / ASME SA-388
Anforderungen nach API 6A, 21.Ausgabe Nov.2018,
PSL 3, Punkt 10.4.2.12.2 & 10.4.2.12.3
Requirements per API 6A, 21.Edition Nov.2018,
PSL 3, clauses 10.4.2.12.2 & 10.4.2.12.3

Prüfgerät Testing device	: Deutsch Echograph 1090 Serial No.: 10701, calibration date: 03/2024
Prüfkopf Search unit	: S 10 W 4 C
Kopplungsmittel Couplant	: Wasser / Kleister water / glue
Prüffrequenz Testing frequence	: 4 MHz
Prüfumfang Amount of inspection	: vollständig completely
Prüfrichtung Scanning direction	: radial, axial radial, axial
Registriergrenze Recording threshold	: 50 % Bezugslinie von 6,0 mm FBB 50 % reference line of 6.0 mm FBH
Befund Result	: Keine registrierpflichtigen Anzeigen. No reportable indications.
Info Information	: Einstellung der Prüfempfindlichkeit n. AVG-Methode und Verwendung eines artgleichen Vergleichskörpers. Seting of test sensitivity acc. DGS method and using a similar type of reference block.

Siegen,den Place and date Lieu et date 16.01.25	Prüfer Testing operator Opérateur Gavrin Stufe 2, ISO 9712 / SNT-TC-1A	Abnahmebeauftragter Inspector representative Inspecteur de réception Jungermann Stufe 3, ISO 9712 / SNT-TC-1A BGH Q 28	Überwacher Supervisor Surveilleur

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

sectorcert®

MAKING LIFE LESS DANGEROUS.

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

für Personal der Zerstörungsfreien Prüfung nach DIN EN ISO 9712:2022-09
for non-destructive testing personnel according to DIN EN ISO 9712:2022-09

Nr. | No.
Z-SC-9075186-9956

Hiermit zertifizieren wir, dass | We hereby certify that
Nico Gavrin

geboren am | born on
[redacted]

kompetent ist für das Prüfverfahren | is competent for the method
Ultraschallprüfung (UT)
Ultrasonic Testing (UT)

in der Zertifizierungsstufe | in certification level
2

im Sektor | in sector
IS

Gültigkeitsdatum | Effective date
14.06.2024

Ablaufdatum | Expiry date
13.06.2029

Leitung Zertifizierung | Head of Certification

Dieses Zertifikat ist Eigentum der SECTOR Cert GmbH und kann entzogen werden, wenn es irreführend zitiert oder missbräuchlich verwendet wird. Das Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Voraussetzungen des Zertifizierungsprogramms nicht erfüllt werden. Die Identität der zertifizierten Person kann mit dem Ausweis Nr. 9075186 überprüft werden. | This certificate remains the property of SECTOR Cert GmbH and can be revoked if it is misleadingly quoted or misused. It becomes invalid if the requirements of the certification scheme are not met. The identity of the certified person can be verified with the ID card no. 9075186.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZP-16046-01-01

SECTOR Cert – Gesellschaft für Zertifizierung GmbH | Am Turm 24 | 53721 Siegburg | Germany | info@sector-cert.com | www.sectorcert.com | (t) +49 2241 26682-00
Amtsgericht Siegburg | HRB 15579 | Geschäftsführung: Dr. Achim Jung

BGH

Sehfähigkeitsbescheinigung
Vision Examination

Für/For Herrn/Mr.: Gavrin, Nico

Geburtsdatum: [redacted]
Birth:

Geburtsort:
Place of Birth:

PLZ: [redacted]
Code:

Ort: [redacted]
Place:

Straße: [redacted]
Street:

Land: Deutschland
Land:

Arbeitgeber:
Employer:

Firma: BGH Gruppe
Company:

PLZ: 57076
Code:

Ort: Siegen
Place:

Straße: Siegen
Street:

Land: Deutschland
Land:

Folgende Mindestanforderungen an die Sehfähigkeit gemäß DIN EN ISO 9712, ASME und DIN EN 13018 werden bescheinigt/The following minimum requirements in acc. with DIN EN ISO 9712, ASME and DIN EN 13018 will be certified :

☒ **Nahsehvermögen**
Near Vision from 30,5 cm distance on min. one eye

Nahvisus: 1,0
Near Visus:

Die Nahsehfähigkeit muss ausreichend sein, um die Jaeger-Nummer-1-Buchstaben oder Times -Roman-N4,5 oder gleichwertige Buchstaben in einem Abstand von nicht weniger als 30,5 cm mit mindestens einem Auge, mit oder ohne Sehhilfe, lesen zu können. Is able to read the Jaeger Standard Chart stated above at a distance not less than 12 inches.

☒ **Fernsehvermögen**
Far Vision on min. one eye

Fernvisus: 0,63
Far Visus:

Die Fernsehfähigkeit muss ausreichend sein um mit dem Standardoptotyp in Übereinstimmung mit EN ISO 8596, Sehschärfegrad 0,63 auf mindestens einem Auge mit oder ohne Sehhilfe sehen zu können. Isable to read the far visus 0,63 stated above.

☒ **Farb- und Grausehvermögen**
Color contrast and Gray Shade on min. one eye:

Ishiara und Gray Shade Tafel
Ishihara and Gray Shade Table

Das Farbsehvermögen muss ausreichend sein, um die Kontraste zwischen den Farben und Grauschattierungen zu erkennen und zu unterscheiden, die bei den betreffenden vom Arbeitgeber festgelegten ZfP-Verfahren benutzt werden. Is able to distinguish and differentiate color contrast as used In the Nondestructive Examination (ISHIARA) and has passed „Shades of Grey" eye examination .

Eine Sehhilfe ist
A visual aid is:

☐ erforderlich
necessary

☒ nicht erforderlich
not necessary

Siegen 17.10.2024
Ort-Place, Datum-Date

Dr. med. Joachim Schauerte
Stempel-Stamp / Unterschrift-Sign
Augenarzt / Augenoptiker

BGH Edelstahl Siegen GmbH

Gefügeaufnahme

Micrograph
Microstructure

BGH-Auftragsnr.: BGH works no.: BGH référence:	82245100201
Schmelz-Nr.: Heat-No.: No. de Coulée:	741744
Werkstoff: Quality: Matériel:	4542
Probe-Nr.: Test-No.: Echant:	310 Q
Ätzmittel: Etchant: Agent caustique:	V2A-Beize
Vergrößerung: Magnification: Agrandissement:	Olympus BX51 M\200fach



Prüfer: Zaborski
Tester:
Examinateur:

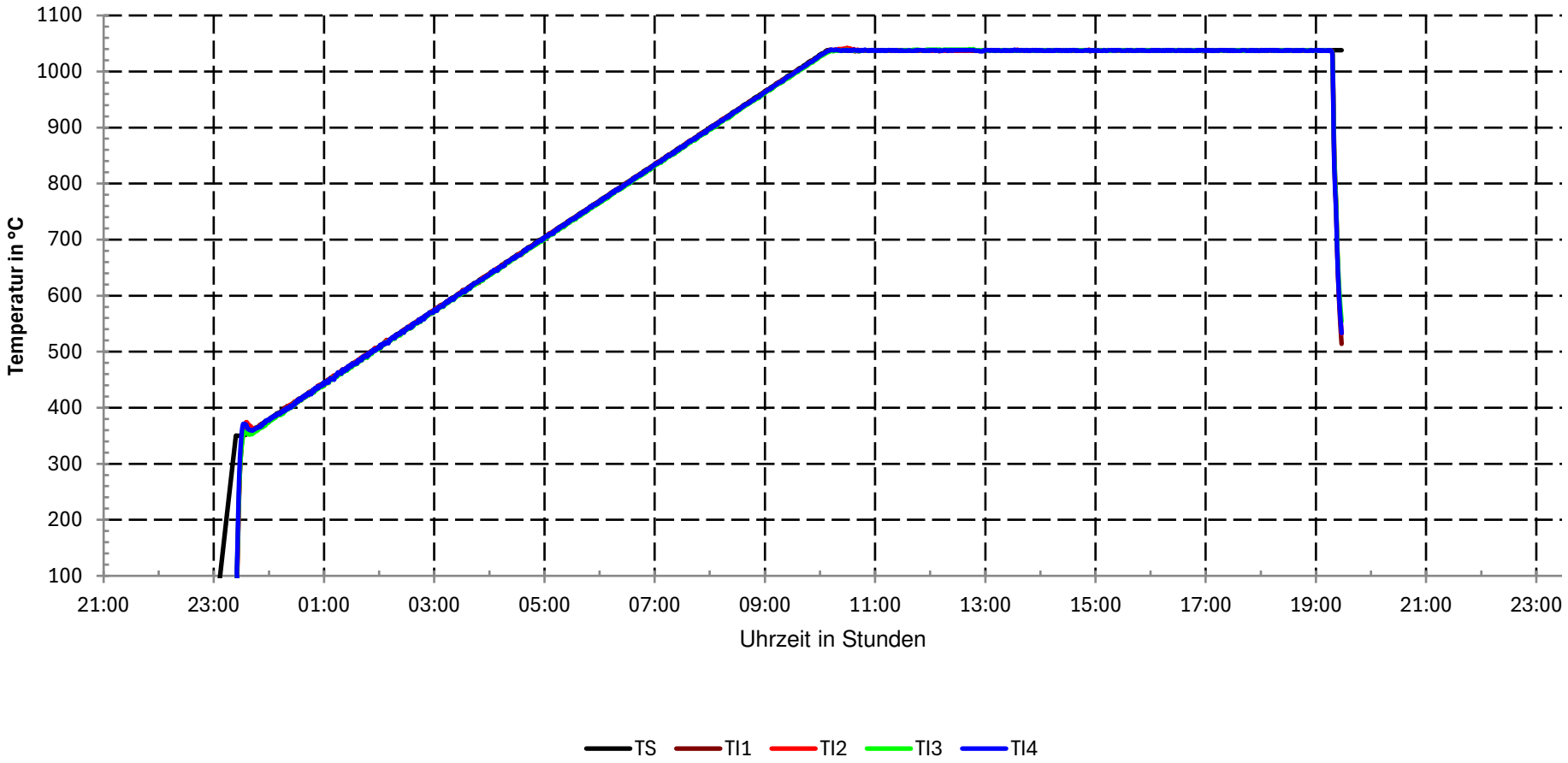
Laborleitung: Wüst
Laboratory manager:
Directeur de laboratoire:

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificate a été établi sur systéme informationique et est valuable sans signature aussi.

Erstelldatum: 03.12.2024
Create date:
Créer une date:

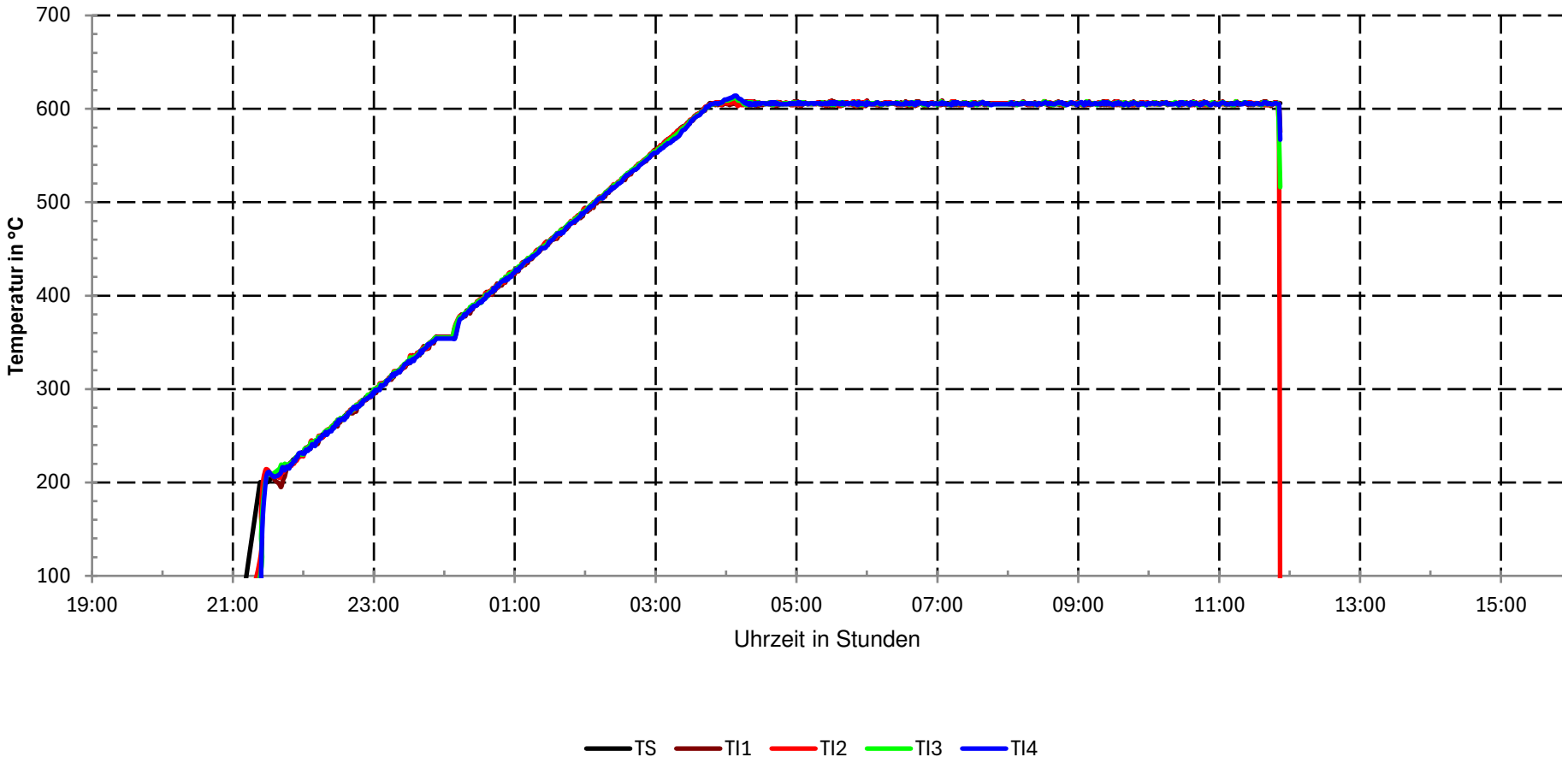
BGH-Auftragsnr. 822451-002-01
Start: 19.11.2024 23:23 Uhr
Ende: 20.11.2024 19:15 Uhr
Gesamtzeit: 0 Tage 20:04 Stunden
Los-Nr.: 425/8563/1

BGH Edelstahl
Siegen GmbH



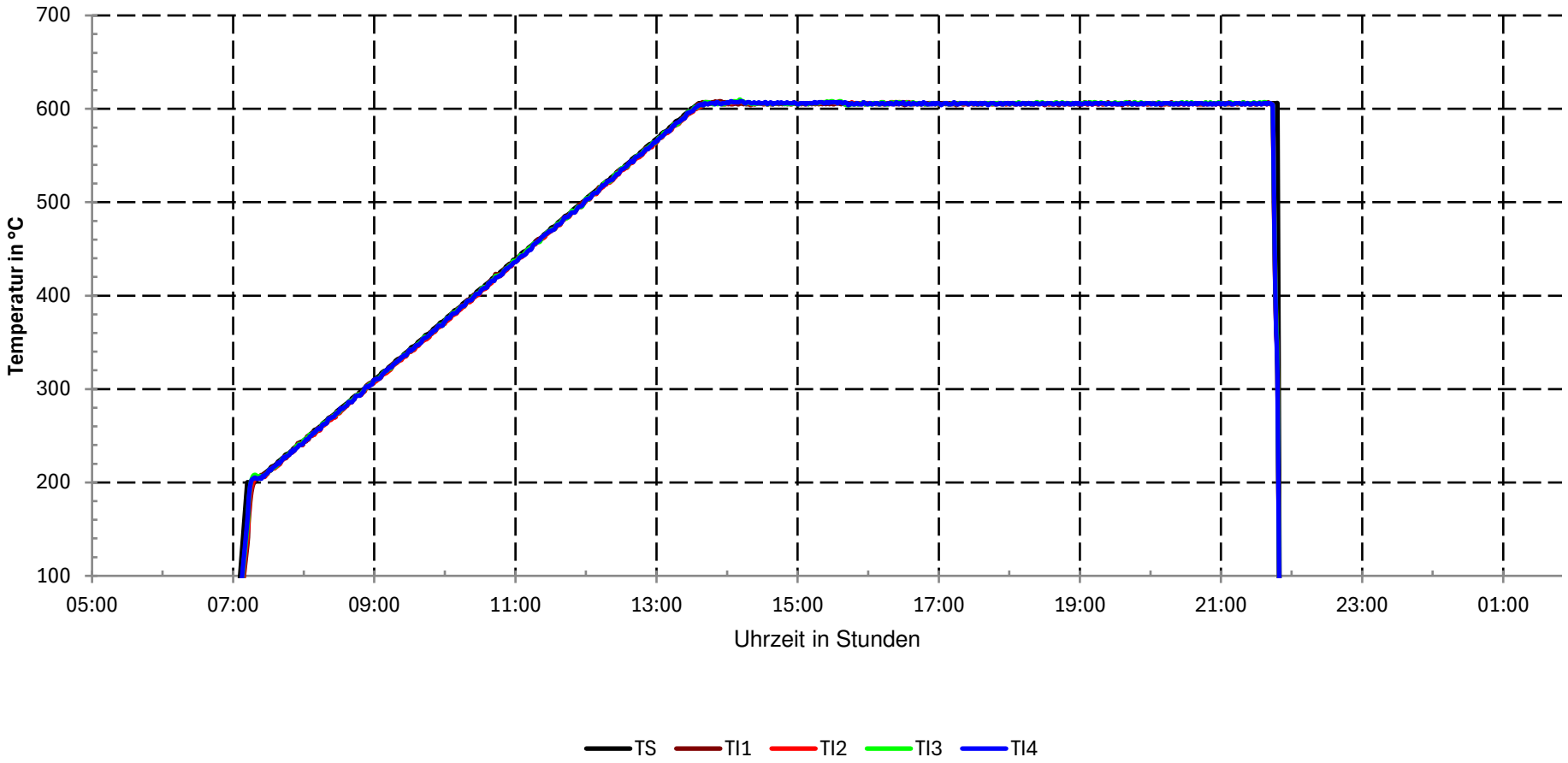
BGH-Auftragsnr. 822451-002-01
Start: 20.11.2024 21:22 Uhr
Ende: 21.11.2024 11:50 Uhr
Gesamtzeit: 0 Tage 14:29 Stunden
Los-Nr.: 423/8564/1

BGH Edelstahl
Siegen GmbH



BGH-Auftragsnr. 822451-002-01
Start: 24.11.2024 07:11 Uhr
Ende: 24.11.2024 21:45 Uhr
Gesamtzeit: 0 Tage 14:38 Stunden
Los-Nr.: 434/8656/1

BGH Edelstahl
Siegen GmbH



SPECIAL QUALITY ALLOYS, Inc.

BSI ISO 9001:2015 Accredited, Q 06199

BRINELL HARDNESS INSPECTION REPORT

ORDER DESCRIPTION / TESTING DETAILS

TESTING REASON:	Customer Request ☑	Internal Verification ☐	
TEST CERTIFICATE NO.	2115	**REV.**	0

ORDER REFERENCES

CUSTOMER	
CACTUS WELLHEAD, LLC	
PO NUMBER	TRP0049432
ORDER LINE ITEM NUMBER	1 & 2
PART NUMBER	105379 REV A02
SERIAL NUMBER	N/A
WORK ORDER/JOB NUMBER	N/A

TESTING REQUIREMENTS

SPECIFICATION	CMS-303 REV H, CIR-002 REV F
QTY OF TEST REQUIRED	1 EA
HBW MIN	277
HBW MAX	311

MATERIAL/PRODUCT DESCRIPTION

MATERIAL TYPE/GRADE	17-4 H1150D
DIMENSIONS	8" DIA
SURFACE CONDITION	SMOOTH TURNED

EQUIPMENT/CALIBRATION REFERENCES

HARDNESS TEST MACHINE	King (Portable) - YG78	
SN: YG78	Cal. Date: 04/01/2024	Cal. Due: 04/01/2025
INDENTATION MEASURING DEVICE	King (Type B (manual/hand-held))	
SN: 99158	Cal. Date: 04/01/2024	Cal. Due: 04/01/2025

CALIBRATION BLOCK # 1		Indent 1 / Indent 2	
SN: 23B39945G	Range: 263 (3.74)	262 / 262	Test Date: 03/18/2025
CALIBRATION BLOCK # 2		**Indent 1 / Indent 2**	
SN: 23B40018G	Range: 326 (3.37)	321 / 321	Test Date: 03/18/2025

TEMPERATURE MONITORING DEVICE	
SN: 240800277	Amb. Temp.: 59 °F

BRINELL HARDNESS TESTING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH CURRENT EDITION OF ASTM E-10 & E-110 (as applicable).
BRINELL SCALE
10/3000

TEST NO.	STOCK BATCH NO.	MILL HEAT NO.	HBW	TEST LOC.	TEST NO.	STOCK BATCH NO.	MILL HEAT NO.	HBW	TEST LOC.
1.:	15096/2	741744	302	OD	21.:				
2.:					22.:				
3.:					23.:				
4.:					24.:				
5.:					25.:				
6.:					26.:				
7.:					27.:				
8.:					28.:				
9.:					29.:				
10.:					30.:				
11.:					31.:				
12.:					32.:				
13.:					33.:				
14.:					34.:				
15.:					35.:				
16.:					36.:				
17.:					37.:				
18.:					38.:				
19.:					39.:				
20.:					40.:				

TEST LOCATION LEGEND

OD	SURFACE OF BAR OD AT END - (1/16" - 1/8" BS PREP)	**T4**	TRAVERSE (SAW CUT FACE OF BAR - MID THCIKNESS)
TN	TRAVERSE (SAW CUT FACE OF BAR - NEAR SURFACE (.250" - .500")	**T2**	TRAVERSE (SAW CUT FACE OF BAR - CENTER)

IMPORTANT: ASTM E-140 Brinell to HRC conversions shall not be used for Precipitation hardened, Martensitic and Super-Martensitic stainless steels.

REPORT COMMENTS (BELOW):

OPERATOR/INSPECTOR:	Joseph Tristan		**TEST DATE:**	03/21/2025
APPROVED BY: (TECHNICAL DEPT.)	Tamara Stebbins	*Tamara Stebbins*	**APPROVED DATE:**	03/21/2025

3rd Party / Witness Stamp (Signature)